GoMatch ■■■■■■■■ - ■■■■■■■■PRD■

---

1. ■■■■

1.1 ■■■■

GoMatch ■■■■■■ **JavaFX + Socket ■■■■■■■ + JDBC**
■■■■■■■■

■■■■■■	■■■■■■■■■■■■■	FR-014■FR-015
■■■■■■	■■■■■■■■■■	FR-017

2.3 ■■■■

■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
■■■	■■■■	■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■	UI-001
■■■	■■■■	■■■■■■■■■■■	UI-002
■■■■	■■■■	■■/■■■■■■/■■■■■■■■■■■■■■■/■■■■■	UI-003
■■■■	■■■■	■■■■ + ■■■■■■■■/■■/■■■■■	UI-004
■■■■	■■■■	■■■■■■■■■■■■	UI-005
■■■■	■■■■	■■■■■■■■■■■■■■■/■■	UI-006
■■■■■■■	■■■■	■■■■■/■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■	UI-007
■■■■■■■	■■■■	15×15 ■■■■■■■■■■■■■■■■/■■/■■■■■	UI-008
■■■■■■■	■■■■	■■■■■■■■■■■■■■■■	UI-009
■■■■■/■■	■■■■	■■■■■■■■■■■■■■■	UI-010
■■■■■	■■■■	■■■■■■■■■■/■■■■■	UI-011
■■■■■■	■■■■	■■■■■■■■■■■■■■	UI-012
■■■■■	■■■■	■■■■■■■■■■	UI-013
■■■■■	■■■■	■■■■■■■■■■■■■■■■	UI-014
■■■■■	■■	■■■■■■■■■■■■	UI-015
■■■■■	■■	■■■■■■■■■■■■■■■	UI-016

---

3. ■■■■

3.1 ■■■■■■■

3.3 ■■■■■■

```
flowchart TD A[■■■■■■■] --> B[■■■■■■] B --> C[■■■■■■■] C --> D[■■■■■■■■■] D --> E{■■■■■} E -->|■■| F[■■■■■■■■■]
E -->|■■| G[■■■■■■■■■] E -->|■■| H[■■■■■■■■■]
```

---

4. ■■■■■■■■■

4.1 ■■■■

4.1.1 ■■■FR-001■

- ■■■■■■■■■■■■■■■
- ■■■■■■■■■■■■ 4–16 ■■■■■■■ ≥6
- ■■■■■■■■■■■■■■■

4.1.2 ■■■FR-002■

- ■■■■■■■■■■
- ■■■■■■■■ `t_user` ■■
- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Socket ■■
- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■

4.1.3 ■■■■■■FR-003■

- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- ■■■■■■■■

4.2 ■■■■■■■

4.2.1 ■■■■■■FR-004■

- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■/■■■■2/2■■■■■■■■■■/■■■■■
- ■■■■■■■■

4.2.2 ■■■■■■FR-005■

- ■■■■■■■■■■■■■■■
- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■"■■■■"
- ■■■■■■■■■ roomId■■■■ Room ■■

4.2.3 ■■■■■■FR-006■

- ■■■■■■■■■■■■
- ■■■■■■■■■■■■■■■
- ■■■■■■■■■■■■

4.2.4 ■■■■■■FR-007■

- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

4.3 ■■■■■■■

4.7 ■■■■■FR-017■

4.7.1 ■■■■■■■■■

- ■■■ Socket ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- ■■■■■■■■■

4.7.2 ■■■■■■■■■

- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

4.8 ■■■■■FR-018■

- ■■■■■■■■■ AI ■■
- AI ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

---

5. ■■■■■■

■■	■■	■■
NFR-001	■■	■■■■■■■■■ ≤ 100ms
NFR-002	■■	■■■■■■■■ ≥ 50 ■■■ ≥ 100 ■■
NFR-003	■■■	■■■ 5 ■■■■■■■■■■■■
NFR-004	■■■	■■ BCrypt ■■■■■■SQL ■■■■■■■■■■
NFR-005	■■■	■■■■■■■■■■■■■■■■
NFR-006	■■■■■	■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

---

6. ■■■■■■

■■	■■
■■	■■■■■■■■■■■■
■■	■■■■■■■■■/■■■■■■■■■■■■■■■■/■■■■■■■■■■■■■■■
■■■	■■■■■■■ + ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

---

7. ■■■■

■■	■■	■■	■■
■■	Java	21 LTS	■■■■■■■■
■■■ UI	JavaFX (FXML + CSS)	21	■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■	Java Socket■TCP■	JDK■■	■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■	Java■■■■■	JDK■■	■■■■■ClientHandler■■
■■■■■	JDBC + MySQL	MySQL 8.x	■■■■■■■■■■■■
■■	Redis	7.x	■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■	HikariCP	5.x	■■■■■■■■
JSON■■■	Gson	2.10+	■■■■■■/■■■■
■■	SLF4J + Logback	SLF4J 2.x / Logback 1.4+	■■■■■■■■
■■■■	BCrypt	-	■■■■■■■
Redis■■■	Lettuce	-	Redis■■■■■

---

8. ■■■■■

8.1 ■■■■

```
client/src/main/ ■■■ java/com/gomatch/client/ ■ ■■■ AppConfig.java # ■■■■■■■■■■ ■ ■■■ ClientMain.java # JavaFX Application ■■ ■ ■■■ ai/ ■ ■ ■■■ GomokuAI.java # ■■■■■■ AI ■ ■■■ model/ ■ ■ ■■■ GameRecord.java # ■■■■■■■■■ ■ ■ ■■■ RoomInfo.java # ■■■■■■■■■ ■ ■ ■■■ User.java # ■■■■■■■ ■ ■■■ network/ ■ ■ ■■■ ClientConfig.java # ■■■■■■■■■■■ ■ ■ ■■■ NetworkListener.java # ■■■■■■■■■■ ■ ■ ■■■ ServerConnector.java # TCP ■■■■■■■■■■ ■ ■■■ ui/ ■ ■■■ AboutController.java # ■■■■■ ■ ■■■ AutoCleanupController.java # ■■■■■■ ■ ■■■ BoardController.java # ■■■■■■■ ■ ■■■ CasualLobbyController.java # ■■■■■ ■ ■■■ CreateRoomController.java # ■■■■■■■ ■ ■■■ GameOverController.java # ■■■■■■■ ■ ■■■ LobbyController.java # ■■■■ ■ ■■■ LoginController.java # ■■■■■ ■ ■■■ ProfileController.java # ■■■■■ ■ ■■■ RankedLobbyController.java # ■■■■■ ■ ■■■ RankingController.java # ■■■■■■ ■ ■■■ RecordController.java # ■■■■■■■ ■ ■■■ RegisterController.java # ■■■■■ ■ ■■■ RoomWaitingController.java # ■■■■■■■ ■ ■■■ ScreenManager.java # ■■■■■/■■■■■■ ■ ■■■ ShapeGridBackground.java # ■■■■■■■■■ ■■■ resources/ ■■■ client-config.json # ■■■■■■■■■■ ■■■ css/style.css # ■■ CSS ■■■■ ■■■■ fonts/ # ■■■■■ ■■■■ fxml/ # ■■■■ FXML ■■ ■■■■ images/ # ■■■■■
```

8.2 ■■■■

```
main() → Application.launch() ■■ ClientMain.start(Stage) ■■ ■■■■■■■ (Maple Mono NF CN) ■■ ■■ ServerConnector ■■ ■■ ■■■■■■■■■■DISCONNECT → ■■ → ■■ LoginUI■ ■■ ScreenManager.init(stage) ■■ ScreenManager.switchTo("/fxml/LoginUI.fxml")
```

8.3 ■■■■■■

8.3.1 ClientMain - ■■■■

■■	■■	■■
connector	static ServerConnector	■■■■■■■■
start(Stage)	■■	JavaFX ■■■■■■■
stop()	■■	■■■■■■■■ Socket ■■

8.3.2 ServerConnector - ■■■

■■	■■
socket	TCP Socket ■■

listeners	CopyOnWriteArrayList
heartbeatTimer	■■■■■■■■ 30 ■■

■■	■	■■
HEARTBEAT_INTERVAL_SEC	30	■■■■
HEARTBEAT_TIMEOUT_SEC	90	■■■■■■
MAX_RECONNECT_ATTEMPTS	3	■■■■■■

8.3.3 ScreenManager - ■■■■■

■■	■
■■■■	900px
■■■■	640px
■■■■	720px
■■■■	540px
■■■■	StageStyle.UNDECORATED

8.4 ■■■■

```
LoginUI → LobbyUI → CasualLobbyUI → BoardUI → GameOverUI → LobbyUI ↓ CreateRoomUI → RoomWaitingUI → BoardUI ↓
RankedLobbyUI → BoardUI ↓ ProfileUI → LobbyUI
```

8.5 ■■■■

User ■■

■■	■■	■■
userId	long	■■■■ ID
username	String	■■■
score	int	ELO ■■
winCount	int	■■■
loseCount	int	■■■
drawCount	int	■■■

RoomInfo ■■

■■	■■	■■
roomId	String	■■■■ ID
roomName	String	■■■■

playerCount	int	■■■■■■
status	String	■■■WAITING/PLAYING

8.6 UI ■■■■

■■	■■
■■■■	.glass-card■■■■■■■■■■■■ 12px
■■■■	■■■■ + ■■■■■■■■ 8px
Hover ■■	■■■■■■■■ rgba(148,163,184,0.35)
■■■■	■■■■■■■■■■■■■■■
■■	Maple Mono NF CN■■■■

---

9. ■■■■■■

9.1 ■■■■

```
server/src/main/ ■■■ java/com/gomatch/server/ ■ ■■■ ServerMain.java # ■■■■■■ ■ ■■■ dao/ # ■■■■■■ ■ ■ ■■■
DBUtil.java # ■■■■■■■■■ ■ ■ ■■■ UserDAO.java # ■■ CRUD ■ ■ ■■■ RecordDAO.java # ■■■■■ ■ ■ ■■■ ChatDAO.java #
■■■■■ ■ ■ ■■■ FriendDAO.java # ■■■■■ ■ ■ ■■■ ... # ■■ DAO ■ ■■■ game/ ■ ■ ■■■ Game.java # ■■■■■■■■ ■ ■ ■■■
AIPlayer.java # ■■■ AI ■ ■■■ handler/ ■ ■ ■■■ ClientHandler.java # ■■■■■■■■ ■ ■■■ redis/ ■ ■ ■■■
RedisManager.java # Redis ■■■■■ ■ ■■■ room/ ■ ■ ■■■ Room.java # ■■■■■ ■ ■ ■■■ RoomManager.java # ■■■■■■ ■ ■■■
session/ ■ ■■■ SessionManager.java # ■■■■■■■ ■■■ resources/ ■■■ logback.xml # ■■■■■
```

9.2 ■■■■

```
ServerMain.main() ■■ DBUtil.init() → ■■■ HikariCP ■■ RoomManager.getInstance() → ■■■■■■■■ ■■
RedisManager.getInstance().init()→ ■■ Redis ■■ initRankMaterializedView() → ■■■■■■ ■■ addShutdownHook(shutdown)
→ ■■■■■ ■■ startListening() → ■■ 8888 ■■ ■■ new ClientHandler(socket) → new Thread → start()
```

9.3 ■■■■■■

9.3.1 ServerMain - ■■■■■■

■■	■	■■
PORT	8888	■■■■■
MAX_CONNECTIONS	100	■■■■■■■■

9.3.2 ClientHandler - ■■■■■■■

■■	■■	■■
socket	Socket	■■■■■■
userId	long	■■ ID
authenticated	boolean	■■■■■■

currentRoom	Room	■■■■

9.3.3 Room - ■■■■

■■	■■	■■
roomId	String	UUID ■ 8 ■
status	Status	WAITING/PLAYING/FINISHED
players	CopyOnWriteArrayList	■■■■
observers	CopyOnWriteArrayList	■■■■
game	Game	■■■■

9.3.4 Game - ■■■■■■■

■■	■	■■
SIZE	15	■■■■
EMPTY	0	■■
BLACK	1	■■
WHITE	2	■■

9.4 ■■■■

■■■■■■

```
■■A ■■■■ → ■■■■■ Room → ■■A ■■■■ ■■B ■■■■ → ■■■■/■■/■■ → ■■ PLAYER_ENTER ■■■■ → startGame() → ■■■■■■
→ ■■ GAME_START ■■■■ → MOVE → ■■■■■ → ■■■■ → ■■ MOVE ■■■■ → GAME_OVER → ■■■■ → ■■■■ → ■■■■
```

ELO ■■■■

```
■■■■ = 1 / (1 + 10^((■■■■ - ■■■■) / 400)) ■■■ = ■■■■ + K × (■■■■ - ■■■■) K■■ = 32
```

9.5 ■■■■■■

■■	■■
ConcurrentHashMap	rooms■sessionsByToken
CopyOnWriteArrayList	Room.players■Room.observers
AtomicInteger	connectionCount
synchronized	Game.undo()

9.6 ■■■■

■■■	■■	■■

■■■■■	■ 5 ■■	■■■■ t_rank
■■■■■	■ 1 ■■	■■■■■■■ DB
■■■■	■ 1 ■■	■■■■ Session

---

10. ■■■■■■

10.1 ■■■■

```
COMMAND|param1|param2|...
```

■■	■■
■■■	|■Protocol.SEPARATOR■
■■■	TCP ■■■
■■	UTF-8

10.2 ■■■ → ■■■■■

■■	■■	■■
LOGIN	username|password	■■■■
REGISTER	username|password	■■■■
CREATE_ROOM	roomName|password(■■)	■■■■
JOIN_ROOM	roomId|password(■■)	■■■■
MOVE	x|y	■■
CHAT	message	■■■■
SURRENDER	-	■■
REQUEST_UNDO	-	■■■■
REQUEST_DRAW	-	■■■■
QUICK_MATCH	-	■■■■
RANKED_MATCH	-	■■■■
SPECTATE	roomId	■■
RECONNECT	token	■■■■
ADD_FRIEND	friendId|message	■■■■
ACCEPT_FRIEND	requestId	■■■■■■

10.3 ■■■ → ■■■■■

■■	■■	■■
LOGIN_OK	userId|username|score|winCount|loseCount|drawCount|token	■■■■
LOGIN_FAIL	reason	■■■■
JOIN_OK	roomId|roomName|players/max|hasPassword	■■■■
GAME_START	blackId|whiteId	■■■■
MOVE	x|y|color	■■■■
GAME_OVER	winnerId|reason	■■■■
CHAT	userId|username|message	■■■■
RANKING_LIST	rank|username|score|winRate	■■■
RECORD_LIST	recordId|player1Name|player2Name|winnerId|result|createTime	■■■■
ROOM_LIST	roomId|roomName|status|players|max	■■■■

---

11. ■■■■■

11.1 ■■■■

```
■■■■JavaFX■ ←— TCP Socket —→ ■■■■■■■■ ←— JDBC —→ MySQL ←— Redis —→ Redis■■
```

11.2 ■■■■

■■	■■■	■
■■■	character_set_server	utf8mb4
■■■	collation_server	utf8mb4_unicode_ci
■	DEFAULT CHARSET	utf8mb4
JDBC URL	characterEncoding	utf8

11.3 ■■■■■

t_user■■■■■

■■■	■■	■■	■■
user_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	■■ID
username	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	■■■
password	VARCHAR(100)	NOT NULL	■■(BCrypt)
email	VARCHAR(100)	UNIQUE	■■
score	INT	DEFAULT 1000	■■

win_count	INT	DEFAULT 0	■■■
lose_count	INT	DEFAULT 0	■■■
draw_count	INT	DEFAULT 0	■■■
role	VARCHAR(20)	DEFAULT 'PLAYER'	■■
status	VARCHAR(20)	DEFAULT 'ACTIVE'	■■

t_room■■■■■

■■■	■■	■■	■■
room_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	■■ID
room_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	■■■■
password	VARCHAR(100)	NULL	■■■■
max_players	INT	DEFAULT 2	■■■■
current_players	INT	DEFAULT 0	■■■■
status	VARCHAR(20)	DEFAULT 'waiting'	■■
host_id	BIGINT	FK	■■ID

t_game_record■■■■■■■

■■■	■■	■■	■■
record_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	■■ID
player1_id	BIGINT	FK	■■1ID
player2_id	BIGINT	FK	■■2ID
game_type	VARCHAR(20)	DEFAULT 'PVP'	■■■■
winner_id	BIGINT	FK, NULL	■■ID
result	VARCHAR(10)	NOT NULL	■■
board_data	TEXT	NOT NULL	■■(JSON)

t_rank■■■■■■

■■■	■■	■■	■■
rank_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	■■ID
user_id	BIGINT	UNIQUE, FK	■■ID
rank	INT	DEFAULT 0	■■■■
score	INT	DEFAULT 0	■■■■

win_rate	DECIMAL(5,2)	DEFAULT 0.00	■■

t_chat_message■■■■■■■

■■■	■■	■■	■■
message_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	■■ID
room_id	BIGINT	FK	■■ID
user_id	BIGINT	FK	■■■ID
content	VARCHAR(500)	NOT NULL	■■■■

t_friend■■■■■■■

■■■	■■	■■	■■
friend_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	■■■■ID
user_id	BIGINT	FK	■■ID
friend_user_id	BIGINT	FK	■■ID
relation_type	VARCHAR(20)	DEFAULT 'FRIEND'	■■■■

t_friend_request■■■■■■■

■■■	■■	■■	■■
request_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	■■ID
from_user_id	BIGINT	FK	■■■ID
to_user_id	BIGINT	FK	■■■ID
status	VARCHAR(20)	DEFAULT 'PENDING'	■■■■
message	VARCHAR(200)	NULL	■■■■

t_socket_session■Socket■■■■

■■■	■■	■■	■■
session_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	■■ID
user_id	BIGINT	FK	■■ID
session_key	VARCHAR(64)	UNIQUE	■■■■
status	VARCHAR(20)	NOT NULL	■■■■
last_heartbeat	DATETIME	NULL	■■■■■■

11.4 ■■■■

■■	■■■■	■■	■■
t_user	username	UNIQUE	■■■■
t_user	score	INDEX	■■■■
t_game_record	player1_id, player2_id	INDEX	■■■■
t_rank	score	INDEX	■■■
t_room	status, current_players	INDEX	■■■■

11.5 Redis Key ■■

Key	■■	■■	■■■■
session:{token}	String	■■■■(JSON)	5■■
online:{userId}	String	■■■■	5■■
rank:leaderboard	Sorted Set	■■■	■■
match:queue	List	■■■■■■	■
match:ranked	Sorted Set	■■■■■■	■

11.6 ■■■■■

■■	■■■■	■■■■
■■■■	REQUIRED	■■■■■
■■■■	REQUIRED	■■■(version)
■■■■	REQUIRED	■■
■■■■	REQUIRED	CAS■■

11.7 JDBC ■■■■■

■■	■	■■
maximumPoolSize	60	■■■■■
minimumIdle	10	■■■■■■
connectionTimeout	30000	■■■■(ms)
idleTimeout	600000	■■■■(ms)

---

12. ■■■■

1. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2. ■■■■■■■■■■ 100ms ■■■
3. ■■■■■■■■■■■■■

4. ■■■■■■■■■■■■
5. ■■■■■■■■■■■
6. ■■■■ ≥ 10 ■■■■■■■
7. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
8. ■■■■■■■■■■■■■■
9. ■■■■■■■■■■
10. ■■■■■■■■■■■■

■■■■■v3.0
■■■■■2026-07-07

■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | |------|------|------| | v1.0 | 2026-07-04 | ■■ | | v1.1 | 2026-07-04 | ■■■■■■■ | | v1.2 | 2026-07-05 | ■■ UI ■ JavaFX | | v2.0 | 2026-07-07 | ■■■■■■■■■■■■■ | | v3.0 | 2026-07-07 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |